

Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы

Цель: Решить задачу на языке pascal.

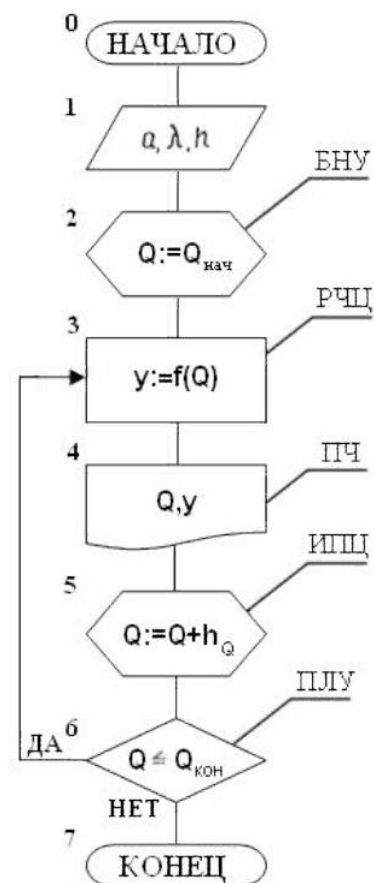
Используемое оборудование: Компьютер, office word, Pascal abc.

Постановка задачи: разработать структурную схему для расчета диаграммы направленности рупорной антенны в вертикальной плоскости.

Математическая модель: $y = f(Q) = (1 + \sin Q) \cdot \cos(\pi \cdot a / \lambda \cdot \cos Q) / ((\pi/2)^2 - (\pi \cdot a / \lambda \cdot \cos Q)^2)$.

Блок схема:

Список идентификаторов:



Имя	Тип	Смысл
Q	integer	Переменная цикла

l	integer	Входная переменная
a	real	Входная переменная
m	real	Промежуточная переменная
f	real	результат

Код программы:

```

program aa;
var
  Q, l: integer;
  a, m, f: real;
begin
  l := 3;
  a := 13.5;
  for Q := 0 to 90 do begin
    m := ((Pi * a) / (l * cos(Q)));
    f := ((1 + sin(Q)) * cos(m)) / sqr(Pi / 2) - sqr(m);
    writeln(f);
  end;
end.

```

Результат выполненной работы:

Окно вывода

-199.85948912206	-1133813.70981497	-200.002449200397
-684.239854363147	-277.914514563039	-745.539424667689
-1154.71320873991	-244.95929396723	-1031.62973234152
-203.986404497936	-12205.3817687274	-202.561603087414
-467.873296507144	-341.005238804548	-498.966749363465
-2483.81493934843	-219.42858126849	-2093.03120771356
-216.946125748286	-2811.76116774559	-213.856440440343
-350.96874187539	-449.813727808696	-368.635345565582
-9441.36361311512	-205.079456053054	-6777.91551339603
-241.310439219755	-1249.23742106305	-235.463749382571
-283.951842627084	-648.512540738593	-294.199287513261
-10203783.2500113	-199.923050163446	-208306.267392575
-280.760493351187	-724.379997847598	-272.051725561935
-243.277875801338	-1069.82941459394	-249.188940344263
-10690.1244910288	-203.008356782775	-16401.6311729475
-345.651867816016	-487.81170575664	-331.189835572935
-218.091608209999	-2211.93331572611	-221.963738914687
-2639.6265872746	-214.781879923877	-3208.75565680353
-458.458571999062	-362.194289131347	-432.445489970553
-204.527074655902	-7522.86201134324	-206.32819852795
-1200.90652579767	-237.551151436639	-1357.49481520454
-665.602144804151	-290.638100046594	-615.612226644649
-199.875370945982	-408215.291589653	-200.113955430131
-703.940497708012	-274.664423210654	-768.498687768379
-1110.78867168846	-247.395200601619	-994.704459934482
-203.466849747217	-14070.1575309668	
-478.263781411329	-335.567017449514	
-2342.01731510573	-220.513142129339	
-215.957751126784	-3000.15478498039	
-357.017228185042	-440.652827014697	
-8399.75226945922	-205.713464600671	
-239.084907091237	-1301.6141854908	
-287.388984650306	-631.017954957778	

Анализ результатов вычислений: на вход программе поступают значения a и l , используя которые просчитывается результат для значений от 0 до 90 градусов.

Вывод: я научился решать простые детерминированные циклические уравнения.